



FONDAMENTI DI TERMINALE

Orientarsi tra prompt, cartelle, file e comandi base

Linux · macOS · Windows



Perché imparare il terminale?

- Muoversi tra cartelle e file in modo preciso e rapido
- Eseguire comandi e automatizzare operazioni ripetitive
- Usare strumenti di sviluppo come Git, npm, pip e altri
- Lavorare in ambienti simili a quelli dei server in produzione
- Capire meglio come funziona il sistema operativo

Il terminale è il linguaggio universale degli sviluppatori e dei server.



Che terminale sto usando?

Terminale	Sistema operativo	Descrizione	Nota per il corso
Bash / Zsh	Linux, macOS, WSL	Ambiente nativo Unix — sintassi standard usata nei server	✓ Standard consigliato
Git Bash	Windows	Emulatore Linux — permette comandi come ls, cd, rm	✓ Ottimo per Windows
CMD (Prompt)	Windows	Terminale MS-DOS, usa dir invece di ls	✗ Da evitare
PowerShell	Windows e cross-platform	Moderno Microsoft — accetta alcuni alias, logica interna diversa	⚠ Può funzionare, con attenzione

Il concetto di cartella corrente

Ogni volta che apri il terminale ti trovi in una cartella specifica del file system.
Sapere dove sei è fondamentale prima di eseguire qualsiasi comando.

Output di esempio:

```
$ pwd  
/home/mauro/progetti
```

pwd = Print Working Directory
Mostra il percorso completo
della cartella in cui ti trovi.

Elencare file e cartelle

```
$ ls
```

Elenca file e cartelle nella directory corrente

```
$ ls -la
```

Mostra tutti i file (anche nascosti) con dettagli: permessi, dimensione, data



I file nascosti hanno il nome che inizia con un punto, es: .gitignore — visibili solo con `ls -la`



Spostarsi tra cartelle

```
$ cd nome_cartella
```

Entra nella cartella specificata

Esempio:

```
cd progetti
```

```
$ cd ..
```

Torna alla cartella superiore (un livello indietro)

Esempio:

```
cd ..
```

```
$ cd ~
```

Torna direttamente alla cartella home

Esempio:

```
cd ~
```



Creare ed eliminare cartelle

Creare una cartella

```
$ mkdir mio_progetto
```

Crea la cartella mio_progetto nella posizione attuale.

Eliminare una cartella vuota

```
$ rmdir mio_progetto
```

Funziona solo se la cartella è completamente vuota.

💡 Se la cartella non è vuota, rmdir darà errore — usa prima rm -rf (vedi slide successiva).



Eliminare file e cartelle

```
$ rm nome_file
```

Elimina un singolo file definitivamente.

```
$ rm -rf nome_cartella
```

Elimina una cartella e tutto il suo contenuto, ricorsivamente.

⚠ ATTENZIONE

rm non usa il cestino: il file viene eliminato per sempre e non è recuperabile.

rm -rf è molto potente: basta un errore di percorso per cancellare file importanti.

Copiare, spostare e rinominare

cp — Copia

```
$ cp origine destinazione
```

```
$ cp appunti.txt backup.txt
```

Copia un file lasciando l'originale al suo posto.

mv — Sposta / Rinomina

```
$ mv origine destinazione
```

```
$ mv vecchio.txt nuovo.txt
```

Sposta un file in un'altra posizione oppure lo rinomina.

Leggere il contenuto di un file

```
$ cat nome_file  
$ cat appunti.txt
```

Mostra il contenuto di un file di testo direttamente nel terminale, senza aprire nessun editor.

Output nel terminale:

```
$ cat appunti.txt  
Benvenuto nel corso di terminale!  
Questa è la seconda riga.
```

Comandi con privilegi di amministratore

```
$ sudo comando  
$ sudo nano /etc/hosts
```

sudo (Superuser Do) permette di eseguire un comando con i privilegi di amministratore del sistema.

⚠ Usa sudo solo quando sai cosa stai facendo.

Un comando errato con sudo può modificare file di sistema critici e compromettere il funzionamento del computer.

Modificare file con Nano

```
$ nano nome_file  
$ nano appunti.txt
```

Nano è un editor di testo testuale, semplice e consigliato per i principianti.
Apre (o crea) il file direttamente nel terminale.

Azione	Shortcut da tastiera
Salvare il file	Ctrl + O → Invio
Uscire da Nano	Ctrl + X
Tagliare una riga	Ctrl + K
Cercare testo	Ctrl + W



Modificare file con Vi / Vim

```
$ vi nome_file  
$ vi configurazione.conf
```

Vi (e il suo successore Vim) è un editor potente, presente su quasi tutti i sistemi Unix/Linux. Richiede qualche pratica, ma è utile saperne le basi.

1. Apri il file:

```
vi nome_file
```

2. Entra in modalità inserimento:

```
premi I
```

3. Scrivi il testo:

```
digita normalmente
```

4. Torna alla modalità comando:

```
premi Esc
```

Comandi base di Vi / Vim

Tutti questi comandi si digitano in modalità comando (dopo aver premuto Esc):

Comando	Significato
:w	Salva le modifiche
:q	Esce se non ci sono modifiche non salvate
:wq	Salva ed esce — il più usato!
:q!	Esce senza salvare, scartando le modifiche
:qa	Chiude tutti i file aperti in una volta

Installare programmi su Linux

- 1 Aggiorna l'elenco dei **pacchetti disponibili**

```
$ sudo apt update
```

- 2 Installa il programma desiderato

```
$ sudo apt install nome_programma
```

Esempio – installare Nano: `sudo apt update` → `sudo apt install nano`

Riepilogo comandi essenziali

Comando	A cosa serve
<code>pwd</code>	Mostra la cartella corrente
<code>ls</code>	Elenca file e cartelle
<code>ls -la</code>	Mostra dettagli e file nascosti
<code>cd</code>	Cambia cartella
<code>cd ..</code>	Torna indietro di un livello
<code>mkdir</code>	Crea una cartella
<code>rmdir</code>	Elimina una cartella vuota
<code>rm</code>	Elimina un file
<code>rm -rf</code>	Elimina cartella e tutto il contenuto
<code>cp</code>	Copia file o cartelle
<code>mv</code>	Sposta o rinomina
<code>cat</code>	Mostra il contenuto di un file
<code>sudo</code>	Esegue come amministratore
<code>nano</code>	Modifica file con editor semplice
<code>vi</code>	Modifica file con editor avanzato

Esercizio pratico guidato

1 Verifica dove ti trovi:

```
pwd
```

2 Crea una cartella:

```
mkdir test-terminale
```

3 Entra nella cartella:

```
cd test-terminale
```

4 Crea e modifica un file:

```
nano appunti.txt
```

5 Visualizza il contenuto:

```
cat appunti.txt
```

6 Torna indietro:

```
cd ..
```

7 Elimina la cartella (dopo verifica!):

```
rm -rf test-terminale
```

Conclusione

Il terminale è uno strumento fondamentale per lavorare con Git, ambienti di sviluppo e server.

*"Prima di eseguire un comando, chiediti sempre:
dove sono e cosa sto modificando?"*

Buono studio! 

